

珠海市小学信息学十佳之星考纲

一、考核思想

- 1、学生要求熟练掌握小学数学基础知识和 c++ 考纲语句。
- 2、试题灵活性强，引导学生培养独立思考能力，运用良好的逻辑思维实时构建解题方法。
- 3、培养学生的实操能力，运用计算机编程解决数学问题。

二、数学

- 1、小学 1 至 6 年级数学基础知识
- 2、参考小学培优教材、数学思想方法指导教材
- 3、对标国内名校小升初自主招生命题难度与题型
- 4、信息学数学参照信息学思维训练题
- 5、**参考：（1）《小学数学基础知识大全》文化发展出版社**
（2）《小学数学思想方法导引》浙江大学出版社

三、信息学

①编程环境

- 1、操作系统：Windows
- 2、**集成开发环境：dev c++**
- 3、学会编辑、编译、调试、运行、存取 c++ 程序

②语句部分

- 1、主程序框架，
- 2、c++ 的数学表达式，运算符有：+*/%(), 特别注意整数运算与实数运算与数学的差异
- 3、数据类型：int long float
- 4、变量与常量，变量命名规则，变量自增++、自减--
- 5、输出语句 cout
- 6、输入语句 cin
- 7、条件式（逻辑式）：比较符有：> >= < <= == !=, 逻辑运算符有：! && ||
- 8、条件判断语句（if-else）
- 9、循环语句(for)
- 10、数组：一维数组、二维数组
- 11、复合语句（if 语句和 for 语句的联合使用）

③算法及数据结构部分

- 1、查找算法
顺序查找、二分查找
- 2、排序算法
选大排序、插入排序、冒泡排序
- 3、枚举算法
- 4、递推算法
- 5、队列的操作：加入、删除（弹出）、遍历
- 6、栈的操作：加入、删除（弹出）、遍历

四、考核

题型与难度参考对应的数学与信息学训练题与模拟题，考试分初试与复试。初试为笔试，

小学数学思考题占 70%，程序阅读与程序填空占 30%。复试为笔试与机试相结合。

五、学习参考

《小学生 c++编程入门》清华大学出版社

网址: <http://noi.openjudge.cn>